

Fakultet primijenjene matematike i informatike u  
Osijeku

PROJEKTNI RAD – MSBP

# **BAZA PODATAKA ZA FORMULU 1**

Antun Abičić, Osijek, 2026.

# Sadržaj

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Uvod.....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2. Model baze podataka.....</b>         | <b>4</b>  |
| 2.1. MEV model.....                        | 4         |
| 2.2. Relacijski model.....                 | 5         |
| <b>3. Kreiranje tablica.....</b>           | <b>6</b>  |
| Zadane vrijednosti.....                    | 7         |
| Uvjeti (CHECK ograničenja).....            | 7         |
| Komentari na tablice.....                  | 7         |
| <b>4. Upiti.....</b>                       | <b>7</b>  |
| 4.1. Jednostavni upiti.....                | 7         |
| Upit 1.....                                | 7         |
| Upit 2.....                                | 8         |
| 4.2. Upiti nad više tablica.....           | 9         |
| Upit 1.....                                | 9         |
| Upit 2.....                                | 10        |
| 4.3. Upiti s agregirajućim funkcijama..... | 12        |
| Upit 1.....                                | 12        |
| Upit 2.....                                | 12        |
| Upit 4.....                                | 13        |
| 4.4. Podupiti i skupovne operacije.....    | 14        |
| Upit 1.....                                | 14        |
| Upit 2.....                                | 14        |
| Upit 5.....                                | 15        |
| <b>5. Indeksi.....</b>                     | <b>16</b> |
| <b>6. Procedure.....</b>                   | <b>16</b> |
| 6.1. azuriraj_bodove_vozaca.....           | 16        |
| 6.2. dodaj_ili_azuriraj_rezultat.....      | 16        |
| 6.3. ispis_poretka_vozaca.....             | 17        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>7. Okidači.....</b>               | <b>18</b> |
| 7.1. trg_azuriraj_bodove.....        | 18        |
| 7.2. trg_provjera_kvalifikacija..... | 19        |
| <b>8. Funkcije.....</b>              | <b>19</b> |
| 8.1. broj_pobjeda_vozaca.....        | 19        |
| 8.2. bodovi_momcadi.....             | 20        |
| <b>9. Zaključak.....</b>             | <b>20</b> |

# 1. Uvod

Formula 1 vrhunac je svjetskog automobilizma, ali i sustav koji svakim vikendom generira goleme količine podataka: rezultate utrka i kvalifikacija, momčad, tehničke specifikacije bolida te podatke o stazama na kojima se vozi. Da bi se ti podaci mogli pohraniti, povezati i smisleno pretraživati, potrebna je dobro strukturirana baza podataka.

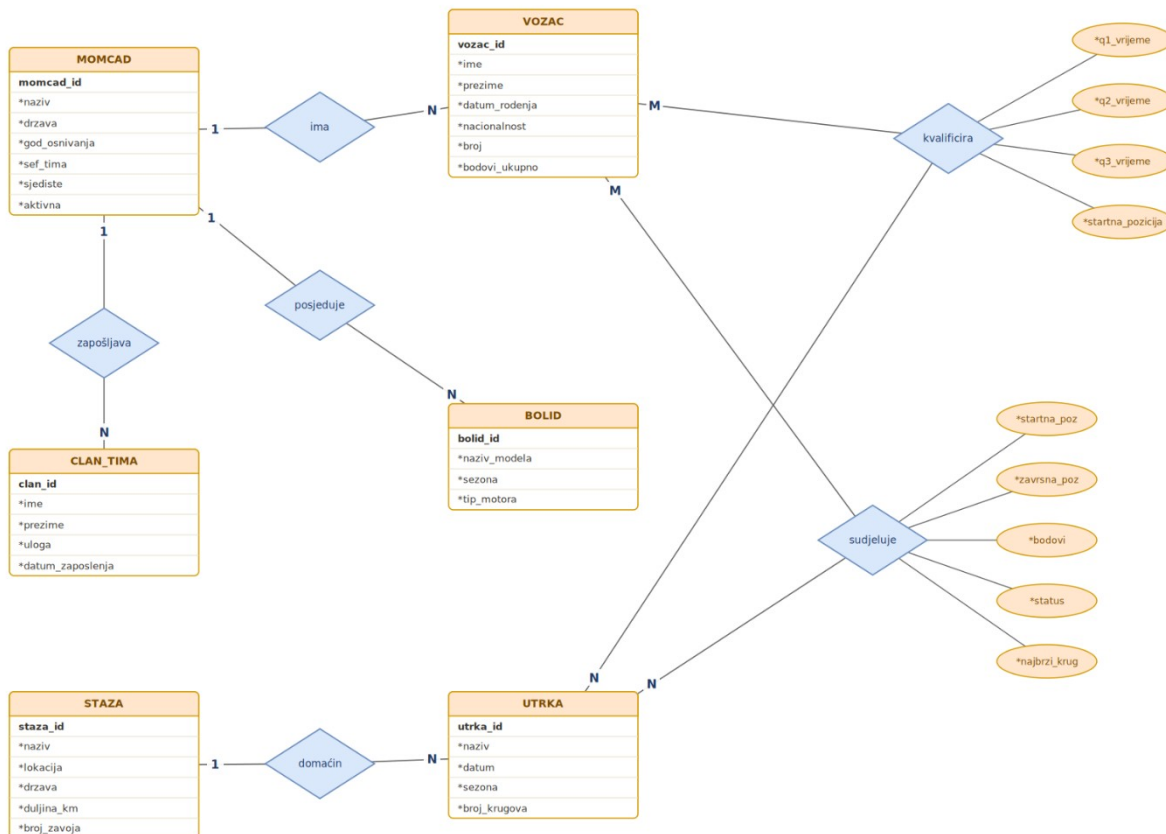
Cilj ovog rada je modelirati relacijsku bazu podataka koja na pojednostavljen, ali smislen način pokriva ključne entitete jedne sezone Formule 1 te omogućuje postavljanje korisnih upita – primjerice izračun poretka vozača i konstruktora, pregled pobjednika pojedinih utrka ili analizu kvalifikacijskih rezultata. Temu sam odabrao jer već 6 godina pratim Formulu 1, gledam i pratim svaku trku, kvalifikacije i slobodni trening te imam sve potrebne informacije i znanje da bih mogao ispravno modelirati bazu podataka.

## 2. Model baze podataka

### 2.1. MEV model

Model se sastoji od šest osnovnih entiteta – MOMCAD, VOZAC, BOLID, CLAN\_TIMA, STAZA i UTRKA – te dvije veze tipa više-prema-više (kvalificira i sudjeluje) koje povezuju vozače s utrkama.

Momčad je središnji entitet modela: ima više vozača (1:N), zapošljava više članova tima (1:N) i posjeduje više bolida (1:N). Svaka utrka vozi se na točno jednoj stazi, dok jedna staza može biti domaćin više utrka (1:N). Vozač i utrka povezani su dvjema vezama više-prema-više. Veza sudjeluje nosi attribute rezultata (startna i završna pozicija, bodovi, status, najbrži krug), dok veza kvalificira nosi attribute kvalifikacija (vremena Q1-Q3 i startnu poziciju).



Slika 1. MEV model baze podataka (Draw.io)

## 2.2. Relacijski model

Prebacivanjem MEV-a u relacijski model veze 1:N realiziramo stranim ključem u tablici na strani više. Tako VOZAC, CLAN\_TIMA i BOLID dobivaju strani ključ momcad\_id, a UTRKA strani ključ staza\_id.

Dvije veze više-prema-više razrješavamo novim tablicama: REZULTAT (vozac\_id, utrka\_id i atributi rezultata) te KVALIFIKACIJE (vozac\_id, utrka\_id i vremena). Time ukupno dobivamo osam tablica, od kojih šest predstavlja entitete, a dvije proizlaze iz razrješavanja M:N veza. U prikazu oznaka \* označava obavezan (NOT NULL) atribut, a o neobavezan.

RELACIJSKI MODEL — Formula 1

| MOMCAD |                 |
|--------|-----------------|
| PK     | * momcad_id     |
|        | * naziv         |
|        | * drzava        |
|        | o god_osnivanja |
|        | o sef_tima      |
|        | o sjediste      |
|        | * aktivna       |

| VOZAC |                 |
|-------|-----------------|
| PK    | * vozac_id      |
|       | * ime           |
|       | * prezime       |
|       | o datum_rodenja |
|       | o nacionalnost  |
|       | o broj          |
|       | * bodovi_ukupno |
| FK    | o momcad_id     |

| UTRKA |                |
|-------|----------------|
| PK    | * utrka_id     |
|       | * naziv        |
|       | * datum        |
|       | * sezona       |
|       | o broj_krugova |
| FK    | * staza_id     |

| REZULTAT |                |
|----------|----------------|
| PK       | * rezultat_id  |
| FK       | * vozac_id     |
| FK       | * utrka_id     |
|          | o startna_poz  |
|          | o zavrсна_poz  |
|          | * bodovi       |
|          | * status       |
|          | * najbrzi_krug |

| CLAN_TIMA |                    |
|-----------|--------------------|
| PK        | * clan_id          |
|           | * ime              |
|           | * prezime          |
|           | * uloga            |
|           | o datum_zaposlenja |
| FK        | * momcad_id        |

| BOLID |                |
|-------|----------------|
| PK    | * bolid_id     |
|       | * naziv_modela |
|       | * sezona       |
|       | * tip_motora   |
| FK    | * momcad_id    |

| KVALIFIKACIJE |                    |
|---------------|--------------------|
| PK            | * kvalifikacije_id |
| FK            | * vozac_id         |
| FK            | * utrka_id         |
|               | o q1_vrijeme       |
|               | o q2_vrijeme       |
|               | o q3_vrijeme       |
|               | o startna_pozicija |

| STAZA |               |
|-------|---------------|
| PK    | * staza_id    |
|       | * naziv       |
|       | o lokacija    |
|       | * drzava      |
|       | o duljina_km  |
|       | o broj_zavoja |

Slika 2. Relacijski model baze podataka

### 3. Kreiranje tablica

Tablice su kreirane u skladu s relacijskim modelom. Primarni ključevi cjelobrojni su identifikatori, a veze su realizirane stranim ključevima uz REFERENCES. Uz definicije stupaca dodani su zadane vrijednosti, uvjeti (CHECK ograničenja) te komentari na tablice. U nastavku su prikazane dvije reprezentativne tablice; cjelovit DDL nalazi se u priloženoj skripti.

```
CREATE TABLE momcad (  
    momcad_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    drzava VARCHAR(40) NOT NULL,  
    god_osnivanja INT CHECK (god_osnivanja BETWEEN 1900 AND EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)),  
    sef_tima VARCHAR(60),  
    sjediste VARCHAR(60),  
    aktivna BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE  
);
```

```
CREATE TABLE rezultat (  
    rezultat_id integer PRIMARY KEY,  
    vozac_id integer NOT NULL REFERENCES vozac(vozac_id),  
    utrka_id integer NOT NULL REFERENCES utrka(utrka_id),  
    startna_poz integer,  
    zavrсна_poz integer,  
    bodovi numeric(4,1) NOT NULL DEFAULT 0,  
    status varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'Završio',  
    najbrzi_krug boolean NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    CONSTRAINT chk_rez_bodovi CHECK (bodovi >= 0),  
    CONSTRAINT chk_rez_status  
        CHECK (status IN ('Završio', 'Odustao', 'Diskvalificiran', 'Nije startao')),  
    CONSTRAINT uq_rez UNIQUE (vozac_id, utrka_id)  
);
```

#### Zadane vrijednosti

Zadane vrijednosti dodane su na attribute kod kojih postoji smislena pretpostavka: momcad.aktivna = TRUE (nova momčad je u pravilu aktivna), vozac.bodovi\_ukupno = 0, rezultat.bodovi = 0, rezultat.status = 'Završio', rezultat.najbrzi\_krug = FALSE te clan\_tima.datum\_zaposlenja = CURRENT\_DATE.

#### Uvjeti (CHECK ograničenja)

Uvjetima sprječavamo unos besmislenih podataka: vozačev broj mora biti između 1 i 99, bodovi i duljina staze ne mogu biti negativni, broj krugova mora biti pozitivan, startna pozicija mora biti u rasponu 1–20, a status rezultata ograničen je na unaprijed zadani skup vrijednosti. Dodatno, par (vozac\_id, utrka\_id) jedinstven je u tablicama rezultata i kvalifikacija – jedan vozač ima najviše jedan rezultat po utrci.

#### Komentari na tablice

Svaka tablica dokumentirana je komentarom putem naredbe COMMENT ON TABLE, a dodani su i komentari na pojedine stupce (npr. da okidač održava stupac bodovi\_ukupno).

```
COMMENT ON TABLE momcad IS 'F1 momčadi (konstruktori) koji nastupaju u prvenstvu';  
COMMENT ON TABLE vozac IS 'Vozači; svaki vozač pripada najviše jednoj momčadi';
```

```
COMMENT ON COLUMN staza.duljina_km IS 'Duljina kruga u kilometrima';
```

## 4. Upiti

U nastavku je prikazano 10 upita od 20 podijeljenih u četiri skupine, ostatak upita se nalazi u sql skripti. Uz svaki upit naveden je njegov opis, SQL naredba te rezultat dobiven nad unesenim podacima.

### 4.1. Jednostavni upiti

#### Upit 1

Naziv, država i sjedište svih aktivnih momčadi.

```
-- Upit 1: Naziv, država i sjedište svih aktivnih momčadi.  
SELECT naziv, drzava, sjediste  
FROM momcad  
WHERE aktivna = TRUE  
ORDER BY naziv;
```

Rezultat:

| <b>naziv</b>                                                                                | <b>drzava</b>                                                                               | <b>sjediste</b>                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Filter... |  Filter... |  Filter... |
| Alpine                                                                                      | Francuska                                                                                   | Enstone                                                                                     |
| Aston Martin                                                                                | Velika Britanija                                                                            | Silverstone                                                                                 |
| Audi                                                                                        | Njemačka                                                                                    | Hinwil                                                                                      |
| Cadillac                                                                                    | SAD                                                                                         | Fishers                                                                                     |
| Ferrari                                                                                     | Italija                                                                                     | Maranello                                                                                   |
| Haas                                                                                        | SAD                                                                                         | Kannapolis                                                                                  |
| McLaren                                                                                     | Velika Britanija                                                                            | Woking                                                                                      |
| Mercedes                                                                                    | Njemačka                                                                                    | Brackley                                                                                    |
| Racing Bulls                                                                                | Italija                                                                                     | Faenza                                                                                      |
| Red Bull Racing                                                                             | Austrija                                                                                    | Milton Keynes                                                                               |
| Williams                                                                                    | Velika Britanija                                                                            | Grove                                                                                       |

## Upit 2

Ime, prezime i broj vozača koji voze s brojem manjim od 30.

```
SELECT ime, prezime, broj  
FROM vozac  
WHERE broj < 30  
ORDER BY broj;
```

Rezultat

| ime           | prezime       | broj          |
|---------------|---------------|---------------|
| abc Filter... | abc Filter... | abc Filter... |
| Max           | Verstappen    | 1             |
| Logan         | Sargeant      | 2             |
| Lando         | Norris        | 4             |
| Gabriel       | Bortoleto     | 5             |
| Isack         | Hadjar        | 6             |
| Pierre        | Gasly         | 10            |
| Sergio        | Pérez         | 11            |
| Andrea Kimi   | Antonelli     | 12            |
| Fernando      | Alonso        | 14            |
| Charles       | Leclerc       | 16            |
| Lance         | Stroll        | 18            |
| Nyck          | de Vries      | 21            |
| Alexander     | Albon         | 23            |
| Nico          | Hülkenberg    | 27            |

## 4.2. Upiti nad više tablica

### Upit 1

Vozači i njihove momčadi (spoj tablica vozac i momcad).

```
SELECT v.ime || ' ' || v.prezime AS vozac, m.naziv AS momcad
FROM vozac v
JOIN momcad m ON m.momcad_id = v.momcad_id
ORDER BY m.naziv, v.prezime;
```

Rezultat:

| vozac                                                                                       | momcad                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Filter... |  Filter... |
| Franco Colapinto                                                                            | Alpine                                                                                      |
| Pierre Gasly                                                                                | Alpine                                                                                      |
| Fernando Alonso                                                                             | Aston Martin                                                                                |
| Lance Stroll                                                                                | Aston Martin                                                                                |
| Gabriel Bortoleto                                                                           | Audi                                                                                        |
| Nico Hülkenberg                                                                             | Audi                                                                                        |
| Valtteri Bottas                                                                             | Cadillac                                                                                    |
| Sergio Pérez                                                                                | Cadillac                                                                                    |
| Lewis Hamilton                                                                              | Ferrari                                                                                     |
| Charles Leclerc                                                                             | Ferrari                                                                                     |
| Oliver Bearman                                                                              | Haas                                                                                        |
| Esteban Ocon                                                                                | Haas                                                                                        |
| Lando Norris                                                                                | McLaren                                                                                     |
| Oscar Piastri                                                                               | McLaren                                                                                     |
| Andrea Kimi Antonelli                                                                       | Mercedes                                                                                    |
| George Russell                                                                              | Mercedes                                                                                    |
| Liam Lawson                                                                                 | Racing Bulls                                                                                |
| Arvid Lindblad                                                                              | Racing Bulls                                                                                |
| Isack Hadjar                                                                                | Red Bull Racing                                                                             |
| Max Verstappen                                                                              | Red Bull Racing                                                                             |
| Alexander Albon                                                                             | Williams                                                                                    |
| Carlos Sainz                                                                                | Williams                                                                                    |

## Upit 2

Pobjednici svake utrke – vozač i njegova momčad.

```
SELECT u.naziv AS utrka,  
       v.ime || ' ' || v.prezime AS pobjednik,  
       m.naziv AS momcad  
FROM rezultat r  
JOIN vozac v ON v.vozac_id = r.vozac_id  
JOIN utrka u ON u.utrka_id = r.utrka_id  
JOIN momcad m ON m.momcad_id = v.momcad_id  
WHERE r.zavrsna_poz = 1  
ORDER BY u.datum;
```

Rezultat:

| utrka                    | pobjednik       | momcad          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| abc Filter...            | abc Filter...   | abc Filter...   |
| VN Austrije 2023         | Max Verstappen  | Red Bull Racing |
| VN Velike Britanije 2023 | Max Verstappen  | Red Bull Racing |
| VN Belgije 2023          | Max Verstappen  | Red Bull Racing |
| VN Italije 2023          | Max Verstappen  | Red Bull Racing |
| VN Monaka 2024           | Charles Leclerc | Ferrari         |
| VN Austrije 2024         | Lando Norris    | McLaren         |
| VN Velike Britanije 2024 | Max Verstappen  | Red Bull Racing |
| VN Mađarske 2024         | Oscar Piastri   | McLaren         |

## 4.3. Upiti s agregirajućim funkcijama

### Upit 1

Poredak konstruktora – ukupan broj bodova po momčadi.

```
SELECT m.naziv AS momcad, SUM(r.bodovi) AS ukupno_bodova  
FROM momcad m  
JOIN vozac v ON v.momcad_id = m.momcad_id  
JOIN rezultat r ON r.vozac_id = v.vozac_id  
GROUP BY m.naziv  
ORDER BY ukupno_bodova DESC;
```

Rezultat:

| momcad          | ukupno_bodova |
|-----------------|---------------|
| abc Filter...   | abc Filter... |
| Ferrari         | 187.0         |
| McLaren         | 148.0         |
| Red Bull Racing | 145.0         |
| Williams        | 60.0          |
| Cadillac        | 36.0          |
| Aston Martin    | 28.0          |
| Mercedes        | 26.0          |

## Upit 2

Prosječan broj zavoja staza po državi.

```
SELECT drzava, ROUND(AVG(broj_zavoja), 1) AS prosjek_zavoja
FROM staza
GROUP BY drzava
ORDER BY prosjek_zavoja DESC;
```

Rezultat:

| drzava           | prosjek_zavoja |
|------------------|----------------|
| abc Filter...    | abc Filter...  |
| Belgija          | 19.0           |
| Monako           | 19.0           |
| Japan            | 18.0           |
| Velika Britanija | 18.0           |
| Mađarska         | 14.0           |
| Italija          | 11.0           |
| Austrija         | 10.0           |

## Upit 4

Vozač s najviše osvojenih bodova.

```
SELECT ime, prezime, bodovi_ukupno
FROM vozac
WHERE bodovi_ukupno = (SELECT MAX(bodovi_ukupno) FROM vozac);
```

Rezultat:

| ime           | prezime       | bodovi_ukupno |
|---------------|---------------|---------------|
| abc Filter... | abc Filter... | abc Filter... |
| Max           | Verstappen    | 145.0         |

## 4.4. Podupiti i skupovne operacije

### Upit 1

Vozači s više bodova od prosjeka svih vozača (podupit u WHERE).

```
SELECT ime, prezime, bodovi_ukupno
FROM vozac
WHERE bodovi_ukupno > (SELECT AVG(bodovi_ukupno) FROM vozac)
ORDER BY bodovi_ukupno DESC;
```

Rezultat:

| ime           | prezime       | bodovi_ukupno |
|---------------|---------------|---------------|
| abc Filter... | abc Filter... | abc Filter... |
| Max           | Verstappen    | 145.0         |
| Charles       | Leclerc       | 112.0         |
| Lando         | Norris        | 105.0         |
| Lewis         | Hamilton      | 75.0          |
| Carlos        | Sainz         | 60.0          |
| Oscar         | Piastri       | 43.0          |
| Sergio        | Pérez         | 36.0          |
| Fernando      | Alonso        | 28.0          |
| George        | Russell       | 26.0          |

### Upit 2

Momčadi koje nemaju nijednog vozača (NOT EXISTS).

```
SELECT m.naziv, m.drzava
FROM momcad m
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM vozac v WHERE v.momcad_id = m.momcad_id);
```

Rezultat:

| naziv             | drzava           |
|-------------------|------------------|
| abc Filter...     | abc Filter...    |
| Toyota F1         | Japan            |
| Toro Rosso        | Italija          |
| BMW Sauber        | Njemačka         |
| Brawn GP          | Velika Britanija |
| Lotus F1 Team     | Velika Britanija |
| Caterham F1       | Malezija         |
| Jordan Grand Prix | Irska            |
| Force India       | Indija           |

## Upit 5

Staze koje nikad nisu bile domaćin utrke (EXCEPT).

```
SELECT staza_id, naziv FROM staza
EXCEPT
SELECT s.staza_id, s.naziv
FROM staza s JOIN utrka u ON u.staza_id = s.staza_id
ORDER BY staza_id;
```

Rezultat:

| staza_id      | naziv          |
|---------------|----------------|
| abc Filter... | abc Filter...  |
| 7             | Suzuka Circuit |

## 5. Indeksi

Indeksi ubrzavaju pretraživanje i spajanje tablica. Nad stupcima prezime i ime tablice vozac stvoren je B-stablo indeks jer se po njima često pretražuje, a imaju mnogo različitih vrijednosti. Budući da PostgreSQL ne stvara indekse nad stranim ključevima automatski, dodani su indeksi nad svim stranim ključevima koji sudjeluju u spajanjima (npr. rezultat.vozac\_id, rezultat.utrka\_id). Konačno, kako se utrke vrlo često filtriraju po sezoni, dodan je indeks i nad stupcem sezona.

```
CREATE INDEX idx_vozac_prezime_ime ON vozac (prezime, ime);

-- Indeksi nad stranim ključevima
CREATE INDEX idx_vozac_momcad ON vozac (momcad_id);
CREATE INDEX idx_utrka_staza ON utrka (staza_id);
CREATE INDEX idx_bolid_momcad ON bolid (momcad_id);
CREATE INDEX idx_rezultat_vozac ON rezultat (vozac_id);
CREATE INDEX idx_rezultat_utrka ON rezultat (utrka_id);

-- Filtriranje utrka po sezoni je vrlo često
CREATE INDEX idx_utrka_sezona ON utrka (sezona);
```

## 6. Procedure

### 6.1. azuriraj\_bodove\_vozaca

Procedura ponovno izračunava ukupan broj bodova zadanog vozača (kao zbroj bodova iz svih njegovih rezultata) i upisuje ga u tablicu vozac. Ako vozač ne postoji, procedura podiže iznimku.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE azuriraj_bodove_vozaca(p_vozac_id integer)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_postoji integer;
    v_suma     numeric;
BEGIN
    SELECT count(*) INTO v_postoji FROM vozac WHERE vozac_id = p_vozac_id;
    IF v_postoji = 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Vozač s id-em % ne postoji.', p_vozac_id;
    END IF;

    SELECT COALESCE(sum(bodovi), 0) INTO v_suma
    FROM rezultat WHERE vozac_id = p_vozac_id;

    UPDATE vozac SET bodovi_ukupno = v_suma WHERE vozac_id = p_vozac_id;
    RAISE NOTICE 'Bodovi vozača % ažurirani na %.', p_vozac_id, v_suma;
END;
$$;
```

Poziv CALL azuriraj\_bodove\_vozaca(1); ispisuje:

```
NOTICE: Bodovi vozača 1 ažurirani na 145.0.
CALL
```

## 6.2. dodaj\_ili\_azuriraj\_rezultat

Procedura po uzoru na obrazac insert/update dodaje novi rezultat ako za zadani par vozač-utrka još ne postoji, a inače ažurira postojeći zapis.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE dodaj_ili_azuriraj_rezultat(
    p_rezultat_id integer,
    p_vozac_id integer,
    p_utrka_id integer,
    p_startna_poz integer,
    p_zavrsna_poz integer,
    p_bodovi numeric,
    p_status varchar,
    p_najbrzi_krug boolean
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_broj integer;
BEGIN
    SELECT count(*) INTO v_broj
    FROM rezultat
    WHERE vozac_id = p_vozac_id AND utrka_id = p_utrka_id;

    IF v_broj = 0 THEN
        INSERT INTO rezultat(rezultat_id, vozac_id, utrka_id, startna_poz,
            zavrsna_poz, bodovi, status, najbrzi_krug)
        VALUES (p_rezultat_id, p_vozac_id, p_utrka_id, p_startna_poz,
            p_zavrsna_poz, p_bodovi, p_status, p_najbrzi_krug);
        RAISE NOTICE 'Dodan novi rezultat za vozača % na utrci %.',
            p_vozac_id, p_utrka_id;
    ELSE
        UPDATE rezultat
        SET startna_poz = p_startna_poz,
            zavrsna_poz = p_zavrsna_poz,
            bodovi = p_bodovi,
            status = p_status,
            najbrzi_krug = p_najbrzi_krug
        WHERE vozac_id = p_vozac_id AND utrka_id = p_utrka_id;
        RAISE NOTICE 'Ažuriran rezultat za vozača % na utrci %.',
            p_vozac_id, p_utrka_id;
    END IF;
END;
$$;
```

Poziv CALL dodaj\_ili\_azuriraj\_rezultat(46, 4, 7, 6, 8, 4, 'Završio', FALSE); ispisuje:

NOTICE: Ažuriran rezultat za vozača 4 na utrci 7.

CALL

### 6.3. ispis\_poretka\_vozaca

Procedura prolazi kroz sve vozače sortirane po bodovima te ispisuje njihov trenutni poredak (analogno popisu najboljih).

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ispis_poretka_vozaca()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    r          RECORD;
    v_mjesto integer := 0;
BEGIN
    FOR r IN
        SELECT ime, prezime, bodovi_ukupno
        FROM vozac
        ORDER BY bodovi_ukupno DESC, prezime
    LOOP
        v_mjesto := v_mjesto + 1;
        RAISE NOTICE '%. % - % bodova',
            |   |   |   | v_mjesto, r.ime, r.prezime, r.bodovi_ukupno;
    END LOOP;
END;
$$;
```

Poziv CALL ispis\_poretka\_vozaca(); ispisuje:

```
NOTICE: 1. Max Verstappen - 145.0 bodova
NOTICE: 2. Charles Leclerc - 112.0 bodova
NOTICE: 3. Lando Norris - 105.0 bodova
NOTICE: 4. Lewis Hamilton - 75.0 bodova
NOTICE: 5. Carlos Sainz - 60.0 bodova
NOTICE: 6. Oscar Piastri - 43.0 bodova
NOTICE: 7. Sergio Pérez - 36.0 bodova
NOTICE: 8. Fernando Alonso - 28.0 bodova
NOTICE: 9. George Russell - 26.0 bodova
NOTICE: 10. Alexander Albon - 0.0 bodova
NOTICE: 11. Andrea Kimi Antonelli - 0.0 bodova
NOTICE: 12. Oliver Bearman - 0.0 bodova
NOTICE: 13. Gabriel Bortoleto - 0.0 bodova
NOTICE: 14. Valtteri Bottas - 0.0 bodova
NOTICE: 15. Jenson Button - 0.0 bodova
NOTICE: 16. Franco Colapinto - 0.0 bodova
NOTICE: 17. Nyck de Vries - 0.0 bodova
NOTICE: 18. Pierre Gasly - 0.0 bodova
NOTICE: 19. Isack Hadjar - 0.0 bodova
NOTICE: 20. Nico Hülkenberg - 0.0 bodova
NOTICE: 21. Niki Lauda - 0.0 bodova
NOTICE: 22. Liam Lawson - 0.0 bodova
NOTICE: 23. Arvid Lindblad - 0.0 bodova
NOTICE: 24. Kevin Magnussen - 0.0 bodova
NOTICE: 25. Nigel Mansell - 0.0 bodova
NOTICE: 26. Felipe Massa - 0.0 bodova
NOTICE: 27. Esteban Ocon - 0.0 bodova
NOTICE: 28. Alain Prost - 0.0 bodova
NOTICE: 29. Kimi Räikkönen - 0.0 bodova
NOTICE: 30. Daniel Ricciardo - 0.0 bodova
NOTICE: 31. Nico Rosberg - 0.0 bodova
NOTICE: 32. Logan Sargeant - 0.0 bodova
NOTICE: 33. Michael Schumacher - 0.0 bodova
NOTICE: 34. Ayrton Senna - 0.0 bodova
NOTICE: 35. Lance Stroll - 0.0 bodova
NOTICE: 36. Sebastian Vettel - 0.0 bodova
NOTICE: 37. Mark Webber - 0.0 bodova
NOTICE: 38. Guanyu Zhou - 0.0 bodova
CALL
```

## 7. Okidači

### 7.1. trg\_azuriraj\_bodove

Okidač automatski održava stupac `bodovi_ukupno` tablice `vozac`. Nakon svake promjene u tablici `rezultat` (unos, izmjena ili brisanje) ponovno se izračunava zbroj bodova pogođenog vozača. Time je vozačev ukupni rezultat uvijek usklađen s pojedinačnim rezultatima, bez potrebe za ručnim ažuriranjem.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_azuriraj_bodove_fn()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        UPDATE vozac
        SET bodovi_ukupno =
            (SELECT COALESCE(sum(bodovi),0) FROM rezultat WHERE vozac_id = OLD.vozac_id)
        WHERE vozac_id = OLD.vozac_id;
        RETURN OLD;
    ELSE
        UPDATE vozac
        SET bodovi_ukupno =
            (SELECT COALESCE(sum(bodovi),0) FROM rezultat WHERE vozac_id = NEW.vozac_id)
        WHERE vozac_id = NEW.vozac_id;

        -- ako je rezultat premješten na drugog vozača, osvježi i starog
        IF (TG_OP = 'UPDATE' AND OLD.vozac_id <> NEW.vozac_id) THEN
            UPDATE vozac
            SET bodovi_ukupno =
                (SELECT COALESCE(sum(bodovi),0) FROM rezultat WHERE vozac_id = OLD.vozac_id)
            WHERE vozac_id = OLD.vozac_id;
        END IF;
        RETURN NEW;
    END IF;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_azuriraj_bodove
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON rezultat
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trg_azuriraj_bodove_fn();
```

## 7.2. trg\_provjera\_kvalifikacija

Okidač prije unosa ili izmjene u tablici kvalifikacije provjerava ispravnost vremena. Sva unesena vremena moraju biti pozitivna, a budući da se kvalifikacije voze u tri uzastopna dijela (Q1, Q2, Q3), vozač ne može imati vrijeme Q2 bez vremena Q1, niti vrijeme Q3 bez vremena Q2. U suprotnom okidač odbija unos.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_provjera_kvalifikacija_fn()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- sva unesena vremena moraju biti pozitivna
    IF (NEW.q1_vrijeme IS NOT NULL AND NEW.q1_vrijeme <= 0)
    OR (NEW.q2_vrijeme IS NOT NULL AND NEW.q2_vrijeme <= 0)
    OR (NEW.q3_vrijeme IS NOT NULL AND NEW.q3_vrijeme <= 0) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Vrijeme kvalifikacija mora biti pozitivno.';
    END IF;

    -- ne može se imati Q2 vrijeme bez Q1, ni Q3 bez Q2
    IF (NEW.q2_vrijeme IS NOT NULL AND NEW.q1_vrijeme IS NULL) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Vozač ne može imati Q2 vrijeme bez Q1 vremena.';
    END IF;
    IF (NEW.q3_vrijeme IS NOT NULL AND NEW.q2_vrijeme IS NULL) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Vozač ne može imati Q3 vrijeme bez Q2 vremena.';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trg_provjera_kvalifikacija
BEFORE INSERT OR UPDATE ON kvalifikacije
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trg_provjera_kvalifikacija_fn();
```

Pokušaj unosa kvalifikacije s vremenom Q3 bez vremena Q1 i Q2 okidač odbija:

```
NOTICE: Okidač je odbio unos: Vozač ne može imati Q3 vrijeme bez Q2 vremena.
DO
```

## 8. Funkcije

### 8.1. broj\_pobjeda\_vozaca

Funkcija vraća broj pobjeda (završnih prvih mjesta) zadanog vozača.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION broj_pobjeda_vozaca(p_vozac_id integer)
RETURNS integer
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_broj integer;
BEGIN
    SELECT count(*) INTO v_broj
    FROM rezultat
    WHERE vozac_id = p_vozac_id
    AND zavrсна_poz = 1;
    RETURN v_broj;
END;
$$;
```

Poziv SELECT broj\_pobjeda\_vozaca(1); (Verstappen):

Rezultat:

| pobjede_verstap... |
|--------------------|
| abc Filter...      |
| 5                  |

### 8.2. bodovi\_momcadi

Funkcija vraća ukupan broj bodova konstruktora kao zbroj bodova svih njegovih vozača.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION bodovi_momcadi(p_momcad_id integer)
RETURNS numeric
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_bodovi numeric;
BEGIN
    SELECT COALESCE(sum(r.bodovi), 0) INTO v_bodovi
    FROM rezultat r
    JOIN vozac v ON v.vozac_id = r.vozac_id
    WHERE v.momcad_id = p_momcad_id;
    RETURN v_bodovi;
END;
$$;
```

Poziv SELECT bodovi\_momcadi(1); (Red Bull Racing):

Rezultat:

| bodovi_red_bull |
|-----------------|
| abc Filter...   |
| 145.0           |

## 9. Zaključak

Ovim projektom je izrađena relacijska baza podataka za sustav Formule 1. Polazeći od MEV modela sa šest entiteta i dviju veza više-prema-više, izveden je relacijski model s osam tablica te su tablice implementirane uz zadane vrijednosti, uvjete, komentare i indekse. Nad bazom je postavljeno dvadeset smislenih upita, a funkcionalnost je proširena funkcijama, procedurama i okidačima koji automatiziraju održavanje podataka i provjeru ispravnosti unosa. Iako pojednostavljen u odnosu na stvarni sustav koji koriste timovi i Formula 1 kao cjelina, model dobro ilustrira kako se podaci Formule 1 mogu strukturirati i učinkovito pretraživati.